

## Thème 17 : Le changement climatique

### Introduction générale

#### Définition générale du thème

Le **changement climatique** désigne une modification durable des paramètres statistiques du climat global de la Terre ou de ses climats régionaux. Au sens scientifique, il englobe les variations de température, les régimes de précipitations, la circulation des vents et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. S'il a existé des variations naturelles tout au long de l'histoire géologique, le concept moderne se réfère spécifiquement au réchauffement planétaire d'origine anthropique. Il s'agit du bouleversement provoqué par l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, issue de l'industrialisation, de la combustion des énergies fossiles et de la déforestation.

#### Origine historique du concept

La découverte scientifique du phénomène remonte au dix-neuvième siècle. En 1824, Joseph Fourier identifie le mécanisme de l'effet de serre, par lequel l'atmosphère retient une partie de la chaleur solaire. En 1856, Eunice Foote, puis en 1859, John Tyndall, démontrent que le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau emprisonnent le rayonnement infrarouge. C'est en 1896 que le chimiste suédois Svante Arrhenius quantifie pour la première fois l'impact d'un doublement du dioxyde de carbone atmosphérique sur la température globale, prédisant un réchauffement planétaire lié à l'utilisation industrielle du charbon.

#### Évolution du concept dans le temps

Au cours du vingtième siècle, le concept passe d'une hypothèse théorique à une certitude empirique. Les travaux de Charles Keeling à l'observatoire de Mauna Loa dès 1958 établissent une courbe rigoureuse de l'augmentation continue du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Face aux alertes scientifiques cumulées, l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement créent en 1988 le **Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat**, le GIEC. Les rapports successifs de cet organisme ont converti le débat scientifique en un consensus politique international, qualifiant désormais la situation d'urgence ou de crise climatique globale.

#### Importance contemporaine

Le changement climatique n'est plus une menace lointaine mais une réalité systémique du présent. Il affecte la biodiversité, modifie les cycles hydrologiques, accélère la fonte des calottes glaciaires et provoque l'élévation du niveau des mers. Ses répercussions dépassent largement le cadre environnemental pour redéfinir la sécurité humaine. Il aggrave l'insécurité alimentaire, intensifie les pénuries d'eau douce, détruit des infrastructures économiques et engendre des flux migratoires massifs. En Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal, ses manifestations se traduisent par une avancée de la désertification, une salinisation des terres agricoles et une érosion côtière sévère.

#### Intérêt pour les concours administratifs

Pour un candidat aux concours administratifs de la haute fonction publique sénégalaise, la maîtrise de ce thème est indispensable. Le changement climatique intercepte toutes les dimensions de l'action publique contemporaine. Qu'il s'agisse de concevoir des politiques d'aménagement du territoire, de planifier les investissements agricoles, de gérer les budgets de résilience ou de négocier des financements internationaux, l'administrateur public doit intégrer la variable climatique. Ce sujet permet d'évaluer la capacité d'un candidat à lier des concepts scientifiques mondiaux à des réalités économiques locales et à appréhender les politiques publiques sous l'angle de la durabilité.

### **Problématique générale**

Dans quelle mesure le changement climatique constitue-t-il un défi de gouvernance globale et nationale qui oblige l'État à réinventer ses paradigmes économiques et administratifs, afin de concilier l'urgence de l'adaptation en Afrique avec les impératifs du développement ?

### **Annonce du plan**

La première partie de ce cours sera consacrée aux fondements théoriques et conceptuels du changement climatique, en explorant ses définitions et les courants de pensée économiques et sociologiques qui analysent ses causes. La deuxième partie analysera en détail les mécanismes de fonctionnement et les dimensions sectorielles de cette crise. La troisième partie mettra en lumière les enjeux contemporains aux échelles sénégalaise, africaine et internationale. Enfin, la quatrième partie proposera une analyse critique des stratégies actuelles, des limites des négociations mondiales et des perspectives d'avenir pour l'administration publique.

## **Première partie : Fondements théoriques et conceptuels**

### **Définitions fondamentales**

#### **Définitions doctrinales**

En science politique et en économie de l'environnement, le changement climatique est qualifié de **problème public pervers** ou *wicked problem*. Cette notion doctrinale, théorisée par Horst Rittel et Melvin Webber, désigne un problème d'une complexité telle qu'il ne possède pas de solution simple, définitive ou consensuelle. Ses causes sont multiples, ses effets sont diffus dans le temps et dans l'espace, et chaque tentative de résolution peut générer des conséquences imprévues dans d'autres secteurs. La doctrine sociologique analyse également ce phénomène comme le produit d'une **modernité réflexive**, où les risques majeurs auxquels l'humanité fait face ne proviennent plus de forces naturelles externes, mais des conséquences directes de ses propres choix technologiques et industriels.

#### **Définitions juridiques**

Sur le plan juridique, la définition de référence se trouve à l'article premier de la **Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques**, adoptée en 1992. Le texte répertorie le phénomène comme un changement de climat qui est attribué directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère globale et qui s'ajoute à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. Le droit international public consacre ainsi une distinction fondamentale entre les fluctuations climatiques naturelles et les perturbations induites par l'Homme, fondant la responsabilité juridique internationale des États sur le principe de la pollution atmosphérique globale.

## Définitions institutionnelles

Le **Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat** définit le changement climatique comme une variation de l'état du climat que l'on peut identifier par des modifications de la moyenne ou de la variabilité de ses propriétés, et qui persiste pendant une longue période, généralement des décennies ou plus. L'approche institutionnelle du GIEC repose sur une évaluation rigoureuse de la littérature scientifique mondiale. Elle met l'accent sur les concepts d'**atténuation**, qui désigne les interventions humaines visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre, et d'**adaptation**, définie comme la démarche d'ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu'à ses conséquences, afin d'en atténuer les effets préjudiciables.

## Origines historiques

### Antiquité

Durant l'Antiquité, la perception de l'environnement et du climat relève principalement d'une vision déterministe ou providentielle. Les philosophes grecs comme Hippocrate, dans son traité *Des airs, des eaux et des lieux*, établissent un lien direct entre les conditions climatiques et les caractéristiques physiques et politiques des populations. Le climat est perçu comme une constante géographique immuable fixée par la nature ou les divinités. Les variations météorologiques locales, telles que les sécheresses ou les inondations, sont interprétées comme des manifestations de la colère divine ou des cycles cosmiques réguliers, excluant toute idée d'une capacité humaine à modifier le climat global.

### Époque moderne

L'époque moderne marque le début d'une rupture épistémologique avec l'avènement de la révolution scientifique et philosophique. L'essor de la philosophie cartésienne pose le principe d'une séparation radicale entre l'Homme et la nature, le premier devant se rendre comme **maître et possesseur de la nature**. Cette vision légitime l'exploitation intensive des ressources naturelles. C'est également à cette période que les premiers instruments de mesure météorologique, comme le thermomètre et le baromètre, font leur apparition. Les savants commencent à documenter les effets locaux de la déforestation sur le climat régional, pressentant que les activités humaines de défrichement peuvent altérer les températures et les pluies d'un territoire.

### Époque contemporaine

L'époque contemporaine correspond à l'entrée de la Terre dans une nouvelle époque géologique appelée l'**Anthropocène**. Ce concept, popularisé par le prix Nobel de chimie Paul Crutzen, désigne la période historique durant laquelle les activités humaines sont devenues la principale force géologique s'exerçant sur la biosphère. Le point de départ se situe à la fin du dix-huitième siècle avec l'invention de la machine à vapeur et l'utilisation massive du charbon, suivies au vingtième siècle par l'exploitation du pétrole et du gaz. L'industrialisation accélérée a rompu l'équilibre du cycle du carbone, entraînant une hausse exponentielle des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

### Évolutions récentes

Les évolutions récentes se caractérisent par une accélération sans précédent des indicateurs climatiques et par une prise de conscience géopolitique aiguë. Les années du vingt-et-unième siècle comptent parmi les plus chaudes jamais enregistrées depuis le début des relevés météorologiques. Les scientifiques observent l'atteinte imminente de **points de bascule systemiques**, tels que la fonte

du pergélisol sibérien ou le dépérissement de la forêt amazonienne, susceptibles d'engendrer un réchauffement irréversible. Parallèlement, la justice climatique émerge comme un nouveau champ du droit international, les pays du Sud réclamant la réparation des pertes et dommages subis en raison des émissions historiques des pays industrialisés.

## **Théories et courants de pensée**

### **Pensée économique de la nature et des ressources**

Dans l'histoire de la pensée économique, la prise en compte du climat s'est faite tardivement. Les économistes classiques comme Adam Smith ou David Ricardo considéraient les ressources naturelles et le climat comme des biens abondants ou des conditions exogènes gratuites, n'entrant pas directement dans la formation de la valeur économique. Karl Marx, bien qu'analysant l'exploitation de la nature par le capitalisme dans son concept de **rupture métabolique**, se concentrait sur les rapports de production sociaux. Ce n'est qu'avec l'émergence de l'économie de l'environnement au vingtième siècle que le climat a été conceptualisé comme un **bien public mondial** et un support limité de l'activité économique.

### **Théorie des externalités négatives et tragédie des biens communs**

L'analyse économique moderne du changement climatique repose sur la théorie des **externalités négatives** développée par Arthur Cecil Pigou. Le réchauffement de l'atmosphère est défini comme la plus grande défaillance du marché de l'histoire humaine, car les émetteurs de gaz à effet de serre ne paient pas le coût réel des dommages qu'ils infligent à la société. Cette réalité rejoint la thèse de la **tragédie des biens communs** formulée par Garrett Hardin. En l'absence de régulation ou de droits de propriété définis sur l'atmosphère, chaque acteur économique trouve un intérêt individuel à maximiser ses émissions de carbone, ce qui conduit inéluctablement à la ruine collective de la ressource commune qu'est le système climatique mondial.

### **Le modèle de Nicholas Stern et William Nordhaus**

Le débat économique contemporain oppose différentes approches de la quantification des dommages climatiques. William Nordhaus, colauréat du prix Nobel d'économie en 2018, a développé des modèles intégrés climat-économie qui préconisent une taxe carbone progressive pour atteindre un équilibre coût-bénéfice, bien que ses conclusions aient été jugées trop conservatrices par certains scientifiques. À l'inverse, le rapport de Nicholas Stern publié en 2006 pour le gouvernement britannique soutient une action immédiate et massive. Stern démontre que le coût de l'inaction face au changement climatique représentera chaque année au moins 5% du Produit Intérieur Brut mondial, alors que le coût d'une transition énergétique rapide ne s'élèverait qu'à 1% de ce même PIB.

## **Deuxième partie : Analyse approfondie du thème**

### **Les mécanismes de fonctionnement et les principes fondamentaux**

Le mécanisme physique du changement climatique repose sur la perturbation de l'effet de serre naturel. L'atmosphère terrestre laisse passer une partie du rayonnement solaire qui chauffe la surface de la Terre. En retour, la Terre émet un rayonnement infrarouge vers l'espace. Les gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés, interceptent ce rayonnement infrarouge et en réémettent une fraction vers la surface terrestre. L'augmentation anthropique de la concentration de ces gaz retient une quantité excessive de

chaleur, ce qui modifie l'équilibre thermique de la planète et perturbe l'ensemble du système climatique.

## **Les dimensions sectorielles**

### **Dimensions politiques**

Le changement climatique redéfinit l'espace de la souveraineté étatique et de la géopolitique mondiale. Il introduit une crise de la gouvernance traditionnelle, car aucun État ne peut résoudre seul un phénomène global. Il génère des tensions politiques internes liées à l'arbitrage entre la transition écologique et la préservation du pouvoir d'achat des populations. À l'échelle internationale, il crée une fracture diplomatique persistante entre les pays développés, responsables de la majorité des stocks d'émissions de carbone historiques, et les pays en développement, qui subissent de plein fouet les flux d'impacts sans disposer des ressources financières nécessaires pour y faire face.

### **Dimensions juridiques**

Sur le plan juridique, le changement climatique engendre une mutation du droit public national et international. Nous assistons à l'émergence d'un droit constitutionnel de l'environnement, de nombreux États intégrant le droit à un climat stable dans leurs chartes fondamentales. Le droit international s'efforce de faire respecter les principes de **responsabilité commune mais différenciée** et de non-régression environnementale. Le contentieux climatique se développe également devant les tribunaux nationaux et internationaux, où des associations de la société civile et des citoyens attaquent les États ou les multinationales pour carence fautive dans le respect de leurs engagements de réduction d'émissions.

### **Dimensions économiques**

L'impact économique du changement climatique est global et destructeur. Il provoque une dépréciation des actifs économiques dans les zones côtières exposées à la montée des eaux et réduit la productivité du travail en raison des vagues de chaleur extrêmes. Les secteurs primaires, comme l'agriculture, l'élevage et la pêche, sont les plus vulnérables en raison de la modification des cycles de pluie et de l'acidification des océans. La transition vers une économie bas-carbone impose une réorientation massive des flux financiers vers les infrastructures durables, ce qui implique une transformation des politiques fiscales, le développement de la finance verte et l'obsolescence programmée des industries dépendantes des énergies fossiles.

### **Dimensions sociales**

Les conséquences sociales du changement climatique aggravent les inégalités existantes. Le phénomène frappe de manière disproportionnée les populations les plus pauvres, les femmes, les enfants et les communautés marginalisées qui dépendent directement des ressources naturelles pour leur subsistance. Il constitue un déterminant majeur de la dégradation de la santé publique, favorisant l'extension géographique des maladies à vecteur comme le paludisme et augmentant la mortalité liée aux vagues de chaleur. En détruisant l'habitabilité de certains territoires, il provoque l'apparition de millions de **réfugiés climatiques**, posant des défis complexes d'intégration sociale et de cohésion nationale.

### **Dimensions administratives**

Pour l'appareil d'État, le changement climatique impose un changement de méthode administrative. La gestion publique traditionnelle, souvent caractérisée par un cloisonnement ministériel et sectoriel,

se révèle inefficace face à une crise transversale. Les administrations doivent adopter une approche de **gouvernance holistique** et intégrer la prospective climatique dans la planification budgétaire à long terme. Cela exige la création d'agences de coordination interministérielle, la formation des agents publics aux sciences de l'environnement et la mise en œuvre de procédures d'évaluation environnementale systématiques pour chaque projet d'infrastructure publique.

### Troisième partie : Enjeux contemporains

#### Enjeux nationaux : Cas du Sénégal

##### Contexte climatique national

Le Sénégal se trouve dans une zone de forte vulnérabilité climatique, marquée par sa position géographique en bordure de la zone sahélienne et ses sept cents kilomètres de côtes maritimes. Le pays est confronté à une hausse des températures moyennes supérieure à la moyenne mondiale, à une accentuation de l'irrégularité des saisons des pluies, et à une récurrence des phénomènes extrêmes tels que les inondations urbaines et les sécheresses prolongées. L'élévation du niveau de la mer menace directement les grands centres urbains, industriels et touristiques situés sur le littoral, à l'instar de Dakar, Saint-Louis et la Petite Côte.

##### Politiques publiques de résilience

Face à cette situation, l'État du Sénégal a structuré sa réponse autour de plusieurs instruments stratégiques. Le **Plan Sénégal Émergent** intègre dans son axe relatif au capital humain et au développement durable des objectifs de préservation de l'environnement. Le pays a formalisé ses engagements internationaux à travers sa **Contribution Déterminée au Niveau National**, réactualisée pour fixer des cibles ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de renforcement de la résilience sectorielle. Des programmes spécifiques, comme le Programme National de Lutte contre les Inondations ou les projets de reboisement de la Grande Muraille Verte, témoignent de cette volonté de territorialiser l'adaptation.

##### Cadre institutionnel sénégalais

L'architecture institutionnelle est pilotée par le Ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique. Ce département s'appuie sur la **Direction de l'Environnement et des Établissements Classés** et collabore avec des structures spécialisées comme le Comité National sur les Changements Climatiques, qui réunit les acteurs étatiques, scientifiques, privés et associatifs. L'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie fournit les données climatiques et les prévisions nécessaires à l'alerte précoce, tandis que le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux participe à la diffusion des pratiques d'agriculture résiliente auprès des producteurs.

##### Réformes législatives et administratives

Le Sénégal s'est doté d'un corpus juridique renforcé, comprenant le **Code de l'environnement** et le Code forestier, qui intègrent progressivement les notions de transition écologique et d'atténuation des risques de catastrophes. Des réformes administratives visent à inscrire la budgétisation sensible au climat dans les plans de développement des collectivités territoriales, conformément aux orientations de l'Acte trois de la décentralisation. L'élaboration de Plans Nationaux d'Adaptation sectoriels, notamment pour l'agriculture, la santé et les zones côtières, vise à doter chaque secteur d'un cadre opérationnel de résilience.

## Résultats et défis persistants

Bien que le Sénégal ait réussi à capter des financements internationaux majeurs auprès du Fonds Vert pour le Climat et du Fonds d'Adaptation, les défis opérationnels demeurent importants. Les chantiers de protection côtière, comme la digue de Saint-Louis ou les ouvrages de Rufisque, offrent des solutions locales mais nécessitent des ressources financières permanentes. La salinisation des terres dans le delta du Saloum et en Casamance continue de réduire les surfaces cultivables, tandis que la dépendance encore marquée de l'économie nationale vis-à-vis des secteurs sensibles au climat freine la portée des politiques publiques de résilience.

## Enjeux africains

### Vulnérabilité et asymétrie du continent

L'Afrique subsaharienne présente la configuration géopolitique la plus asymétrique face à la crise climatique. Le continent africain est responsable de moins de 4% des émissions mondiales historiques de gaz à effet de serre, mais il subit les dommages les plus sévères et précoces. Cette vulnérabilité est amplifiée par une faible capacité d'adaptation financière et technologique, une part prédominante de l'agriculture pluviale dans le Produit Intérieur Brut et une croissance démographique rapide qui accentue la pression sur des ressources hydriques et forestières en dégradation.

### Rôle de l'Union Africaine

L'Union Africaine s'efforce de fédérer les positions des États membres à travers le **Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique**. L'organisation promeut la mise en œuvre de la Stratégie révisée de l'Union africaine sur le changement climatique et le développement résilient. Elle soutient des initiatives d'envergure continentale, à l'image de l'Initiative pour l'Adaptation de l'Afrique et du projet panafricain de la **Grande Muraille Verte**, conçu pour lutter contre la désertification du Sahel en restaurant des millions d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030.

### Action de la CEDEAO et de l'UEMOA

Au niveau régional, la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest a adopté sa Politique Climatique Régionale. Ce cadre stratégique vise à harmoniser les réglementations environnementales, à encourager le partage d'informations météo-climatiques et à développer des mécanismes de gestion transfrontalière des ressources en eau. L'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine intervient quant à elle à travers le financement de programmes de protection du littoral ouest-africain et la promotion de l'efficacité énergétique au sein de l'espace communautaire, cherchant à coupler l'intégration économique avec la viabilité environnementale.

## Enjeux internationaux

### Régime international du climat : De Rio à Paris

La gouvernance internationale du climat s'est structurée autour de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992. Le Protocole de Kyoto, signé en 1997, avait instauré une approche descendante en imposant des objectifs contraignants de réduction d'émissions aux seuls pays industrialisés. Face à l'insuffisance de ce modèle, l'**Accord de Paris**, adopté en 2015 lors de la COP21, a acté un changement de paradigme. Il repose sur une approche ascendante où chaque État définit souverainement ses engagements à

travers ses Contributions Déterminées au Niveau National, avec pour objectif collectif de contenir le réchauffement bien en deçà de deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.

### **Rôle du système de l'ONU et du GIEC**

L'Organisation des Nations Unies assure le secrétariat des négociations climatiques et s'emploie à intégrer l'action pour le climat dans l'Objectif de Développement Durable numéro treize. Le GIEC joue un rôle de boussole scientifique indispensable. Par la publication de ses rapports d'évaluation globale, il fournit aux décideurs politiques un état des lieux exhaustif des connaissances sur le réchauffement, décrivant les trajectoires d'émissions compatibles avec la stabilité planétaire et alertant sur l'ampleur des risques si l'inaction prévaut.

### **Rôle des institutions financières multilatérales**

La Banque mondiale, le Fonds Monétaire International et l'Organisation Mondiale du Commerce intègrent progressivement le risque climatique dans leurs doctrines d'intervention. La Banque mondiale s'est affirmée comme un bailleur de fonds majeur pour les projets d'adaptation et de transition énergétique dans les pays du Sud. Le FMI évalue désormais la vulnérabilité macroclimatique des États et a mis en place le Fonds pour la résilience et la durabilité. L'OMC examine les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières et cherche à s'assurer que les réglementations climatiques nationales ne se transforment pas en barrières protectionnistes déguisées contre le commerce international.

## **Quatrième partie : Analyse critique**

### **Forces et avantages des stratégies actuelles**

Le principal acquis de la gouvernance climatique réside dans l'universalité de la prise de conscience politique et citoyenne. L'Accord de Paris a scellé un cadre diplomatique durable auquel adhèrent la quasi-totalité des nations. Les politiques publiques actuelles ont stimulé une innovation technologique sans précédent, entraînant une baisse spectaculaire des coûts de production des énergies renouvelables et favorisant l'essor de l'économie circulaire. La multiplication des instruments de finance verte, du marché du carbone aux obligations vertes, démontre que le secteur financier intègre désormais le coût de l'empreinte environnementale dans l'allocation des capitaux.

### **Faiblesses et limites des mécanismes de régulation**

Malgré ces avancées, l'action climatique internationale souffre de limites structurelles majeures. L'Accord de Paris ne comporte aucun mécanisme de sanction juridique contraignante pour les États qui ne respectent pas leurs trajectoires d'émissions, reposant uniquement sur un principe de transparence et de pression diplomatique mutuelle. La somme des engagements nationaux actuels demeure insuffisante et place la trajectoire planétaire sur un réchauffement supérieur à deux degrés Celsius, loin des cibles de sécurité. De surcroît, la promesse des pays du Nord d'allouer cent milliards de dollars par an aux pays du Sud pour le financement climatique a tardé à se matérialiser concrètement, et les fonds disponibles restent largement orientés vers l'atténuation plutôt que vers l'adaptation, qui constitue pourtant la priorité absolue des nations africaines.

### **Débats contemporains et controverses**

#### **Justice climatique et dette écologique**



Le débat éthique et politique se cristallise autour de la notion de **justice climatique**. Les pays africains et la société civile internationale soutiennent que les pays développés ont contracté une **dette écologique** en utilisant l'atmosphère globale comme un dépotoir de carbone pour construire leur prospérité industrielle. La controverse porte sur le financement du mécanisme des pertes et dommages, acté lors des récentes Conférences des Parties. Les pays du Sud exigent des réparations financières directes et prévisibles pour compenser les destructions irréversibles causées par le climat, tandis que plusieurs puissances du Nord craignent que ce mécanisme ne s'apparente à une reconnaissance de responsabilité juridique ouvrant la voie à des litiges sans fin.

### Transition énergétique et transition juste

Un autre point de tension concerne l'injonction faite aux pays en développement de renoncer à l'exploitation de leurs ressources en hydrocarbures au nom de la neutralité carbone mondiale. Des États comme le Sénégal, entrés récemment dans la phase de production de leurs gisements de pétrole et de gaz, défendent le concept de **transition juste**. Ils affirment que l'utilisation transitoire du gaz naturel est indispensable pour assurer leur souveraineté énergétique, réduire le coût de l'électricité et financer l'industrialisation, refusant que l'impératif climatique mondial ne devienne un frein à leur droit légitime au développement économique.

### Perspectives d'avenir

L'avenir dépendra de la capacité de la communauté internationale à opérationnaliser une transformation systémique profonde au cours de la décennie. Cela implique l'adoption de politiques de fiscalité écologique plus courageuses, le démantèlement progressif des subventions publiques aux énergies fossiles et la généralisation du transfert de technologies propres vers le continent africain. Pour l'administration publique sénégalaise, la perspective réside dans le renforcement de la décentralisation climatique, l'autonomisation financière des collectivités locales pour piloter l'adaptation territoriale, et l'émergence d'une diplomatie environnementale offensive capable de faire valoir les intérêts stratégiques du pays dans l'architecture financière internationale de l'après-demain.

### Références académiques

#### Auteurs majeurs et ouvrages essentiels

- **Nicholas Stern** : *The Economics of Climate Change: The Stern Review* (2006). Cet ouvrage de référence a transformé l'approche économique du climat en démontrant scientifiquement que le coût financier immédiat de l'inaction écologique dépasse largement les investissements nécessaires à la transition bas-carbone.
- **Paul Crutzen** : *Nature* (2002). Ce chimiste de l'atmosphère a formalisé le concept d'Anthropocène, désignant la nouvelle époque géologique où l'humanité est devenue la force dominante modifiant les grands cycles biogéochimiques de la planète.
- **William Nordhaus** : *Managing the Global Commons* (1994). Pionnier de l'économie du changement climatique, il a conçu les premiers modèles d'évaluation intégrés qui lient l'évolution du climat à la croissance économique mondiale pour optimiser les politiques fiscales environnementales.
- **Ulrich Beck** : *La société du risque* (1986). Ce sociologue allemand analyse la modernité contemporaine comme une dynamique produisant des risques globaux et invisibles, à l'instar

des perturbations climatiques, qui échappent aux frontières nationales et aux logiques traditionnelles de protection des États.

### **Théories importantes et concepts à maîtriser**

- **L'effet de serre anthropique** : Amplification du mécanisme naturel de rétention de la chaleur par l'atmosphère, provoquée par l'émission massive de gaz issus des activités industrielles et agricoles humaines.
- **L'adaptation climatique** : Processus d'ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimulations climatiques réelles ou attendues, visant à modérer les effets préjudiciables ou à exploiter les opportunités bénéfiques.
- **L'atténuation climatique** : Ensemble des politiques et actions humaines destinées à réduire les sources d'émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les puits de carbone, comme les forêts et les océans, pour limiter l'ampleur du réchauffement.
- **La justice climatique** : Approche politique et éthique qui considère le changement climatique non seulement comme un phénomène environnemental, mais comme un défi social et juridique, mettant en exergue la responsabilité des pays développés envers les populations vulnérables du Sud.

### **Références juridiques et institutionnelles**

#### **Textes constitutionnels et législatifs sénégalais**

- **La Constitution de la République du Sénégal** : Son préambule réaffirme solennellement l'engagement du peuple sénégalais pour la préservation de l'environnement, et son article vingt-cinq-A consacre le droit des citoyens à un environnement sain, stipulant que les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent être exploitées de façon durable.
- **La Loi numéro 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'environnement** : Ce texte fixe le cadre législatif général de la protection de la nature au Sénégal, réglementant les études d'impact environnemental et définissant les obligations des établissements industriels.
- **La Contribution Déterminée au Niveau National du Sénégal** : Document stratégique officiel soumis au secrétariat de l'ONU, détaillant les cibles nationales d'atténuation et les besoins prioritaires d'adaptation du pays face aux chocs climatiques.

#### **Conventions internationales**

- **La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992)** : Traité fondateur adopté lors du Sommet de la Terre à Rio, établissant le cadre de la coopération interétatique globale pour stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre.
- **L'Accord de Paris (2015)** : Accord international historique issu de la COP21 qui engage tous les signataires à œuvrer pour maintenir la hausse de la température mondiale au-dessous de deux degrés Celsius, en introduisant le mécanisme des contributions nationales révisables tous les cinq ans.

- **La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981)** : Son article vingt-quatre dispose que tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

#### Institutions concernées

- **Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)** : Organe scientifique intergouvernemental chargé d'évaluer de manière objective et synthétique les informations scientifiques, techniques et socio-économiques relatives au changement climatique.
- **Le Secrétariat du Ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique du Sénégal** : Département d'État chargé de la conception, du suivi et de l'exécution de la politique environnementale et des stratégies de transition écologique de la République.
- **Le Comité National sur les Changements Climatiques (COMNACC)** : Organisme sénégalais de coordination et d'orientation qui rassemble l'administration, le secteur privé, la société civile et les universitaires pour harmoniser l'action climatique nationale.

#### Applications et exemples

##### Exemples sénégalais

- **L'érosion côtière à Saint-Louis** : La langue de Barbarie et les quartiers de Guet Ndar subissent une submersion marine accélérée par l'élévation du niveau de la mer et l'intensification des houles, ce qui a contraint l'État à mettre en œuvre le Projet de relocalisation d'urgence des populations côtières et à construire une digue de protection le long du littoral habité.
- **La salinisation des terres dans le Bassin Arachidier et le delta du Saloum** : La baisse de la pluviométrie jointe à la remontée de la nappe marine salée provoque l'apparition de tannes, des terres infertiles saturées en sel, détruisant le potentiel agricole rizicole et obligeant l'administration à promouvoir des digues anti-sel et des variétés de semences halotolérantes.

##### Exemples africains

- **La régression du Lac Tchad** : Situé à la frontière de quatre États, ce plan d'eau a perdu une part considérable de sa superficie originelle au cours des dernières décennies en raison des sécheresses récurrentes et de la surutilisation des ressources hydriques, entraînant un effondrement de la pêche et de l'agriculture locale qui alimente l'instabilité sécuritaire et l'émergence de groupes armés dans la région.
- **L'initiative de la Grande Muraille Verte** : Projet panafricain traversant le continent d'ouest en est, de Dakar à Djibouti, qui vise à restaurer cent millions d'hectares de terres dégradées dans la frange sahélienne pour freiner l'avancée du désert, séquestrer le carbone et stabiliser les populations rurales.

##### Exemples internationaux

- **L'inondation de la ville de Venise en Italie** : La cité lagunaire fait face à une augmentation de la fréquence du phénomène d'acqua alta lié à la hausse du niveau de la mer Adriatique, ce qui a imposé l'activation opérationnelle du système de barrières mobiles MOSE pour isoler la lagune de la mer lors des marées de tempête.

- **La fonte des glaciers de l'Himalaya en Asie** : Le réchauffement accéléré des masses de glace en altitude menace la régularité du débit des grands fleuves asiatiques comme le Gange, l'Indus et le Mékong, mettant en péril la sécurité hydrique et alimentaire de près d'un milliard d'individus dépendant de ces bassins versants.

## Ce qu'il faut absolument retenir pour les concours

### Notions incontournables

- **Effet de serre anthropique** : Modification artificielle de la composition atmosphérique augmentant la rétention thermique de la Terre.
- **Anthropocène** : Époque de l'histoire de la Terre caractérisée par l'empreinte géologique prédominante des activités de l'humanité sur la biosphère.
- **Pertes et dommages** : Concept désignant les préjudices économiques et non économiques irréversibles causés par les impacts climatiques auxquels on ne peut plus s'adapter.
- **Transition juste** : Cadre politique visant à garantir que le passage vers une économie bas-carbone s'effectue de manière équitable pour les pays en développement, sans compromettre leur développement social.

### Définitions essentielles

- **Atténuation** : Action humaine visant à réduire les émissions ou à accroître les puits de gaz à effet de serre.
- **Adaptation** : Démarche d'ajustement au climat présent ou futur et à ses conséquences pour limiter les préjudices.
- **Externalité négative** : Coût social ou environnemental généré par un acteur économique sans compensation financière sur le marché.